

Sistema de Control Escolar con huella

Estado del proyecto al 20 de septiembre de 2026: funcionamiento definido, arquitectura, base de datos instalada, análisis de los formatos institucionales y lo que falta por resolver.

Programación: Brandon, Carlitos y Valky **Inicio:** 10/09/2026 **Entrega final:** 24/11/2026

Fase actual: 1 · Cimientos

1 · Resumen de avances

Fecha	Avance	Resultado
10-17/09	Análisis y planeación	Plan v1, planeación del portal, lineamientos visuales y portal v0 con sesión y catálogos. Completada
18/09	Base de datos escolar instalada	PostgreSQL 18 local con el esquema entregado: 44 tablas, 14 vistas, 21 funciones, 16 triggers. Datos de demostración cargados y 24/24 pruebas de reglas de negocio en verde.
18/09	Formato de matrícula definido	Tres cambios aplicados sobre <code>alumno</code> hasta llegar al formato <code>1320</code> + 1 letra + 3 dígitos, con la letra al azar.
18/09	Cambio de funcionamiento y plan v2	El lector de huella queda solo para docentes. La disponibilidad y el armado de horarios pasan a ser el núcleo del sistema; el plan se rehace completo.
20/09	Análisis de los formatos institucionales	Siete formatos oficiales de CNCI revisados: solo uno necesita pantalla de captura nueva, uno es carga de catálogo y cuatro son salidas generadas.

2 · Cómo funciona el sistema

Cambio del 18/09: el lector es solo para los docentes

El lector de huella funciona como reloj checador de los docentes. La asistencia de los alumnos, de bachillerato y de licenciatura, la toma el docente a mano en el portal. La disponibilidad de los docentes y el armado de horarios pasan a ser el núcleo del sistema.

①

DOCENTE · CELULAR

Disponibilidad

Al inicio de cada tetramestre llena el formulario: modalidades, días y horas en que puede.

②

COORDINACIÓN

Armado de horarios

El sistema sugiere docentes disponibles y avisa empalmes; la decisión es de Coordinación.

③

DOCENTE · LECTOR

Checada

Pone el dedo al llegar y al irse. Se compara con su horario: a tiempo, retardo o falta.

④

DOCENTE · CELULAR

Pase de lista

Abre su clase y marca presente, falta, retardo o justificada.

⑤

COORDINACIÓN

Salidas

Asistencias, formatos oficiales y alertas de alumnos en riesgo.

Dentro del alcance

- Huella solo para la checada de los docentes.
- Formulario de disponibilidad y armado asistido de horarios.
- Pase de lista del docente: presente, ausente, retardo y justificado.
- Asistencia y horas de docentes.
- Calificaciones, acta, cierre de tetramestre y proyectos finales.
- Exportación de reportes a PDF y Excel.

Fuera por ahora

- Huella de alumnos (decidido el 18/09).
- Armado automático de horarios: el sistema sugiere, decide Coordinación.
- Reconocimiento facial.
- Notificaciones a padres de familia.
- App nativa de consulta (fase futura).
- Cuentas para alumnos.

3 · Arquitectura y decisiones

PRINCIPIO

Todo pasa por la API

Portal y reloj checador hablan solo con la API central; ningún cliente toca la base directo.

BACKEND

Java 21 · Spring Boot

Controller, service y repository con DTOs; Spring Security, JWT y JPA en modo `validate`.

SEGURIDAD

Dos autenticaciones

JWT para personas y API key para cada lector; nunca se mezclan. Permisos en el servidor.

DISPOSITIVO

Reloj checador

App JavaFX con lector DigitalPersona U.are.U: enrola e identifica solo docentes.

PORTAL

Vue 3 · Vuetify

Vite, Pinia, Vue Router y Axios. Pantallas del docente pensadas para el celular.

DATOS

PostgreSQL

Esquema `escolar` del equipo de BD. La API se adapta a él; lo que falte se propone como script.

Reparto del equipo

Responsable	Módulo	Qué lleva	Puertos
Brandon	Reloj checador e integración	SDK del U.are.U y licencia · app JavaFX de checada y enrolamiento · contrato <code>openapi.yaml</code> · integración en <code>master</code> · base de desarrollo y despliegue en Coolify · coordinación con BD y con la escuela.	5000-5099
Carlitos	API central	Reestructurar el backend sobre el esquema del equipo de BD · JWT y API key, roles y permisos · disponibilidad, horarios, sesiones del día y pase de lista · checadadas contra el horario.	5100-5199
Valky	Portal	Plataforma de asistencia del docente para celular · formulario de disponibilidad y tablero de horarios · pantallas por fase · rutas y menús por rol · lineamientos visuales en el tema de Vuetify.	5300-5399

4 · Base de datos: instalación y cambios

Se instaló y configuró la base **escolar** (PostgreSQL 18 local, `localhost:5432`, administrada desde DBeaver) a partir de `Esquema_y_Consultas_BD_Escolar.zip`, y después se ajustó la regla de formato de la matrícula del alumno.

Paso	Resultado
Extracción del ZIP	En <code>C:\Users\vf717\BD_Escolar_Copia\</code> , sin tocar el archivo original.
Esquema completo	44 tablas, 14 vistas, 21 funciones y 16 triggers.
Datos de demostración	44 personas (28 alumnos, 6 docentes, 10 tutores), 27 huellas, 46 checadas, 112 asistencias, 85 calificaciones.
Pruebas de reglas de negocio	24 pruebas ejecutadas: 24 OK, 0 fallidas. En verde

Tres cambios sobre la matrícula del alumno

#	Cambio	Qué se hizo	Script
1	Prefijo fijo 1320	Trigger <code>trg_matricula_prefijo_fijo</code> que antepone <code>1320</code> si no viene, y normaliza a mayúsculas. Restricción <code>ck_alumno_matricula_formato</code> que exige el prefijo.	<code>13_matricula_prefijo_1320.sql</code>
2	1 letra + 3 dígitos	La restricción se endureció para exigir exactamente una letra y tres dígitos después del prefijo (ej. <code>1320G130</code>).	<code>14_matricula_letra_mas_3_digitos.sql</code>
3	Letra al azar	La primera migración ataba la letra a la carrera (BGTR→G, LEDU→E, LADM→A). Se corrigió: la letra no representa nada, se reasignó al azar (A-Z) con consecutivo global de 3 dígitos (001-028) para que ninguna combinación se repita.	<code>15_matricula_letra_aleatoria.sql</code>

Estado: el trigger sigue vigente para altas nuevas — quien captura escribe la letra y los 3 dígitos, y la base antepone `1320` sola. La restricción de formato está completamente validada sobre las 28 filas existentes.

Pendiente de confirmar: si la letra y los 3 dígitos los debe seguir escribiendo la persona que da de alta al alumno, o si la base debe generarlos automáticamente sin intervención manual.

5 · Formatos institucionales CNCI

De los siete formatos recogidos de la escuela, **solo uno necesita una pantalla de captura nueva en el portal:** la disponibilidad del docente. Otro es carga de catálogo. Los cuatro restantes son salidas que se generan solas si existen el pase de lista y la captura de calificaciones.

#	Formato	Nivel · campus	Qué es en el portal	Fase
1	Disponibilidad de horario, Licenciatura	Superior · Mty Poniente	Captura nueva (celular)	3
2	Disponibilidad de horario, BGTR	Medio superior · Mty Poniente	Captura nueva (celular)	3
3	Lista de alumnos mensual	Licenciatura · Cumbres	Salida del pase de lista	5

#	Formato	Nivel · campus	Qué es en el portal	Fase
4	Mapa curricular BGTR	Medio superior	Carga de catálogo	1
5	Acta de calificaciones, bachillerato	Medio superior · Cumbres	Salida de calificaciones + faltas	4
6	Boleta de calificaciones	Medio superior · Cumbres	Salida de calificaciones + faltas	4
7	Acta de evaluación, licenciatura	Superior · Cumbres	Salida de calificaciones + faltas	4

Hallazgos que cambian el diseño

- **La disponibilidad es más simple de lo que aparenta.** No es una rejilla de bloques de hora: es una hora de entrada y una de salida por día, por turno. Un solo rango contiguo por celda, lo que permite resolverlo en celular sin arrastrar nada.
- **El formato es por nivel, no único.** Un docente que da clases en bachillerato y en licenciatura hoy llena dos hojas distintas. El formulario debe preguntar primero en qué niveles participa. Esto precisa el pendiente que ya traía el plan: el campo que hay que pedirle al equipo de BD debe distinguir **nivel y turno**, no solo turno.
- **El bloque de materias no puede ser texto libre.** Debe ser selección múltiple contra el catálogo de materias, filtrado por nivel: ese dato alimenta las sugerencias del tablero de horarios.
- **Cuidado con la columna «GRUPO» del mapa curricular.** Sus valores van del 11 al 16; en un bachillerato tetramestral casi seguro son los seis tetramestres del plan, no grupos-sección. Hay que confirmarlo antes de modelar: cargarlo en `grupo` sería meter 50 materias en la tabla equivocada.
- **La lista mensual tiene 25 renglones fijos y solo dos símbolos** (punto = asistencia, diagonal = falta). El sistema maneja cuatro estados y los grupos pueden traer más de 25 inscritos: hay que definir cómo se imprimen retardo y justificada, y si el formato pagina o estira.
- **Índice de reprobación máximo del 5%.** Es una regla del negocio escrita a mano en el acta: sirve como alerta en el dashboard de Coordinación, calculada al cerrar cada parcial.
- **Inconsistencia en la ponderación de licenciatura.** Los cuatro parciales ponderan 15%, 25%, 25% y 35%, pero en el ejemplo lleno el 4.º parcial aparece con 2.5 y 10, y el total da 2.50 con final OCHO. Con 35% y calificación 10 la aportación sería 3.5. Hay que pedir una hoja llena y completa antes de programar el cálculo.
- **Multi-campus.** Los formatos de disponibilidad son de Campus Monterrey Poniente; los de listas, actas y boleta son de Campus Cumbres. Si el sistema va a servir a más de un campus, afecta desde el encabezado de cada reporte hasta el modelo de datos.

Qué cambia en el portal

- **Un solo motor de reportes, cuatro plantillas.** Las cuatro salidas comparten fuente y estructura: conviene una sola pantalla de Reportes con selector de formato, filtros y salida a PDF y Excel. Ya está en fase 5; ahora se sabe exactamente qué campos lleva cada plantilla.
- **La ponderación de parciales es configuración, no código.** Bachillerato y licenciatura pueden diferir, y la escuela puede cambiarla entre tetramestres: debe ser catálogo por nivel y periodo, dentro de la propuesta `.sql` pendiente.
- **Importación de catálogo desde Excel o CSV** con vista previa y validación de claves duplicadas, para el mapa curricular y las materias de licenciatura.

6 · Estado de avance por módulo

Módulo	Estado	Siguiente paso
Base de datos escolar	Instalada y probada	Aplicar la propuesta <code>.sql</code> pendiente (huella solo de docentes, modalidad, ponderación)
Portal: autenticación y roles	Construido	Pasar a <code>usuario</code> , <code>rol</code> y <code>usuario_rol</code> ; sumar Control escolar
Portal: catálogos académicos	Construido	Reestructurar sobre periodos, carreras, <code>clase</code> y <code>horario_clase</code> ; conservar la validación de traslapes
API: login, catálogos y lectores	En su rama	Integrar en <code>master</code>
API: conciliación cada 5 min	Reorientar	Estaba pensada para alumnos: pasa a comparar las checadas de los docentes con su horario
Pase de lista del docente	Pendiente	Fase 2, con grupos, inscripciones y sesiones del día
Disponibilidad y horarios	Pendiente	Fase 3; el desglose campo por campo ya salió del análisis de formatos
Dashboard, reportes y auditoría	Pendiente	Fase 5, sobre las vistas de la base y las cuatro plantillas oficiales

7 · Calendario y fases

Del jueves 10/09 al martes 24/11/2026, con presentación cada jueves. El pase de lista va antes que los horarios porque no depende del formato del horario ni de las preguntas abiertas.

Fase	Fechas	Hitos y presentaciones
0 · Análisis y planeación Completada	10-17/09	Contexto con el modelo de BD · plan v1 (v2 el 18/09) · planeación del portal
1 · Cimientos En curso	17-30/09	SDK y licencia · repositorio y contrato v0 · base de desarrollo · backend sobre el esquema real · tema y catálogos del portal. 24/09 presentación: nuevo funcionamiento, periodo, grupos y materias
2 · Personas y pase de lista	29/09-14/10	Enrolamiento de docentes · alumnos, docentes y tutores · plataforma de asistencia del docente. 1/10 y 8/10 presentaciones
3 · Disponibilidad, horarios y checada	12-28/10	Reloj checador con cola sin conexión · tablero de horarios · asistencia de docentes. 15/10 y 22/10 presentaciones · 16/10 límite del formato de horario
4 · Evaluación y cierre	26/10-11/11	Calificaciones y acta con faltas por parcial · cierre y extraordinarios. 29/10 y 5/11 presentaciones · 6/11 entrega del módulo de BD
5 · Reportes y datos oficiales	9-17/11	Las cuatro plantillas oficiales, exportación, bitácora y dashboard. 12/11 presentación
6 · Estabilización y entrega	16-24/11	Documentación y manual · congelamiento 18-22/11 · 19/11 presentación final · 23/11 ensayo de un día de clases · 24/11 entrega final

8 · Pendientes y preguntas abiertas

Bloquea el diseño

Qué	Quién	Por qué
Resolver las preguntas del funcionamiento: checada por día o por clase, horas, número de lectores, quién da de alta alumnos, alcance	Brandon	Bloquea diseño cambian la asistencia de docentes y quién administra los grupos
SDK del U.are.U y su licencia	Brandon	Riesgo técnico sin SDK no hay reloj checador
Validar con la escuela el nuevo funcionamiento y los campos del formulario de disponibilidad	Yoixe · Valky	El formulario es el inicio de todo el flujo
Subir a la rama de Valky el portal construido	Brandon · Valky	Hoy el código no está en el repositorio
Base de desarrollo en Coolify con el esquema integrado	Brandon	Programación no llega a la base de Miguelito

Para el equipo de base de datos (vía Carlitos)

- ☐ `disponibilidad_docente` necesita distinguir **nivel y turno**, no solo turno.
- ☐ Huella solo de docentes: hoy la base acepta también bachillerato.
- ☐ Catálogo de ponderación de parciales por nivel y periodo.
- ☐ Campo de observaciones del tutor, por alumno y tetramestre, para la boleta.
- ☐ Confirmar si la columna «GRUPO» del mapa curricular BGTR son tetramestres del plan o grupos-sección, antes de cargar nada.
- ☐ Cargar los roles del sistema en `rol`: la tabla está vacía y la API los necesita.
- ☐ Definir cuándo una sesión cuenta como impartida (propuesta: cuando el docente checa o pasa lista).
- ☐ Confirmar si la letra y los 3 dígitos de la matrícula los escribe quien da el alta o los genera la base.

Para Coordinación

- ☐ ¿Cómo se imprimen retardo y justificada en la lista mensual, si el formato solo tiene punto y diagonal?
- ☒ ¿Qué pasa cuando un grupo tiene más de 25 alumnos en la lista mensual: pagina o estira?
- ☐ Pedir un acta de evaluación de licenciatura ya llena y completa, con los cuatro parciales, para resolver la inconsistencia de la ponderación.
- ☒ ¿Cómo se redondea al convertir la calificación final a letra?
- ☒ ¿El sistema va a servir a más de un campus?
- ☐ ¿La ponderación de parciales es la misma en bachillerato que en licenciatura? ¿Cambia entre tetramestres?
- ☐ Tolerancia de retardo del docente y cómo se cuentan sus horas.

Para el portal (Valky)

- ☐ Desglose campo por campo de la pantalla de disponibilidad: es la que bloquea todo el flujo de horarios.
- ☐ Diseño de la importación de catálogo desde Excel o CSV con vista previa.
- ☐ Las cuatro plantillas de reporte, una vez resueltas las preguntas de Coordinación.